

P3 — PILOTEZ LE DÉVELOPPEMENT D'UNE SOLUTION INFORMATIQUE

DataShare

Plateforme de transfert sécurisé de fichiers

Mathieu CHEREAU

Juin 2026

CONTEXTE & PROBLÈME

Échanger des fichiers en toute sécurité

Les freelances et petites entreprises ont besoin d'échanger des fichiers de manière sécurisée, sans dépendre de services cloud tiers coûteux.



Upload sécurisé

Stockage chiffré sur serveur dédié



Liens temporaires

Protégeables par mot de passe



Gestion autonome

Liste, suppression, tags, historique



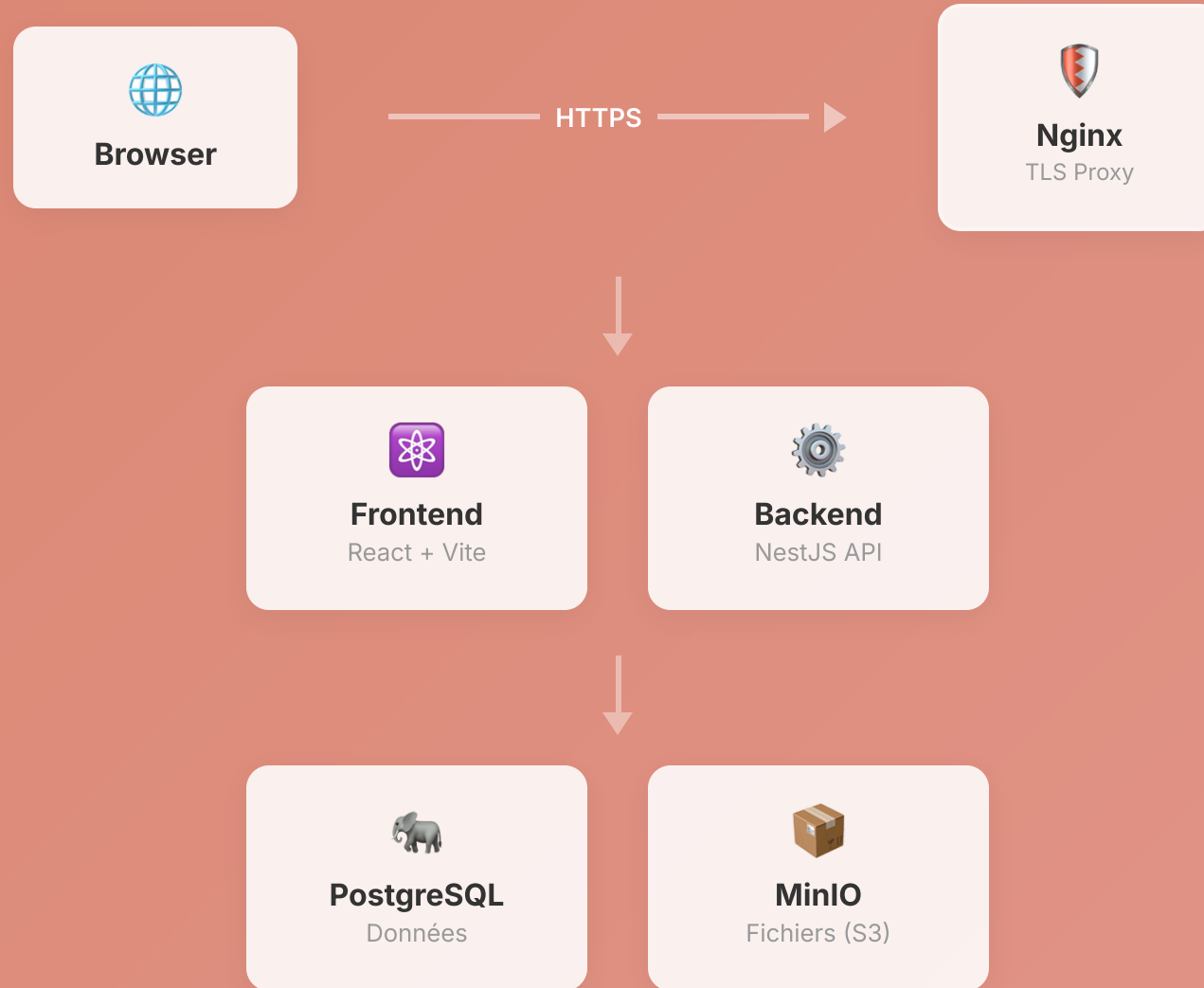
Auth sécurisée

JWT + refresh tokens révocables

Objectif MVP

Prototype fonctionnel en 4 semaines pour démo investisseurs

5 services conteneurisés



Démarrage en une commande : `make up`

TECHNOLOGIES

Stack technique

Couche	Technologie	Justification
Frontend	React 18 + Vite + TypeScript	Écosystème mature, HMR rapide, typage statique
Backend	NestJS 10 + TypeScript	Architecture modulaire, injection de dépendances
BDD	PostgreSQL 16 + Prisma	Robuste, ORM type-safe, migrations auto
Stockage	MinIO (S3-compatible)	Self-hosted, compatible AWS S3, zéro coût
Auth	JWT + Refresh Tokens	Stateless, sécurisé, révocable
Proxy	Nginx	TLS termination, routing, headers sécu
Tests	Jest + Playwright + k6	Unitaires + E2E + charge

BASE DE DONNÉES

Modèle de données



User

1:N → File



File

1:N → Link, M:N → Tag



DownloadLink

N:1 → File



Tag

M:N → File



UUIDs comme clés primaires



Mots de passe hashés bcrypt



Suppression en cascade

USER STORIES

Fonctionnalités implémentées

AUTH (US03 + US04)

- ✓ Inscription avec validation
- ✓ JWT access 15min + refresh 7j
- ✓ Logout + révocation
- ✓ Refresh automatique

FICHIERS (US01 + US05)

- ✓ Upload multipart (max 50MB)
- ✓ Liste paginée + filtrage tags
- ✓ Métadonnées (taille, MIME)
- ✓ Suppression + cleanup MinIO

LIENS (US02 + US07)

- ✓ Liens temporaires (1h/24h/7j)
- ✓ Protection par mot de passe
- ✓ Compteur de téléchargements
- ✓ Expiration automatique

AVANCÉES (US08 + US09)

- ✓ Upload anonyme (sans compte)
- ✓ Système de tags
- ✓ Historique de téléchargement
- ✓ Statistiques utilisateur

PROTECTION

Sécurité

Mesure	Implémentation
Chiffrement en transit	HTTPS/TLS via Nginx
Hachage mots de passe	bcrypt (12 rounds)
Tokens signés	JWT HS256 — access 15min, refresh 7j
Refresh token hashé	Stocké hashé en BDD, révocable
Liens sécurisés	Token UUID unique + TTL
Headers sécurité	X-Frame-Options, HSTS, nosniff
Secrets externalisés	Variables d'env (.env non versionné)
Fail-fast	L'app refuse de démarrer si secret manquant

QUALITÉ

Tests & Couverture

68

Tests unitaires

Jest

72.8%

Couverture

Statements

21

Tests E2E

Playwright

26/26

Tests API

curl

Conventional Commits

Historique structuré

Pull Requests

Review + squash merge

MÉTHODOLOGIE

Gestion de projet

WORKFLOW GIT

- ✓ **Trunk-based** : branche main
- ✓ Feature branches : feat/*, fix/*
- ✓ Issues GitHub : traçabilité complète
- ✓ Conventional Commits

UTILISATION DE L'IA

- ✓ **GitHub Copilot** : autocomplétion supervisée
- ✓ Supervision systématique de l'IA
- ✓ **Gain : 40-50%** sur le temps de dev

LIVE

Démo

1

Inscription

Email + mot de passe

2

Connexion

Auth JWT

3

Upload

Fichier + options

4

Lien généré

URL sécurisée

5

Téléchargement

Via le lien

6

Dashboard

Gestion fichiers

```
https://localhost → Interface utilisateur https://localhost/api → API REST https://localhost/api/docs → Swagger UI  
http://localhost:9001 → Console MinIO
```

CONCLUSION

Perspectives & Points forts

ÉVOLUTIONS FUTURES

-  Notifications email
-  Analytics détaillées
-  Chiffrement at-rest
-  Migration cloud
-  Espaces collaboratifs

POINTS FORTS MVP

- ✓ Architecture propre
- ✓ Sécurité dès le départ
- ✓ Tests multi-couches
- ✓ Deploy en une commande
- ✓ Documentation complète



DataShare est prêt pour la démo investisseurs : un MVP fonctionnel, sécurisé et bien documenté, avec une base solide pour les évolutions futures.

Merci !

Mathieu CHEREAU — Juin 2026

Questions ?